

Введение

Обозначения

Конфигурация $\mathcal{A}$ из n прямых на аффинной плоскости - это набор n попарно различных непараллельных прямых.

Кратность точки - число проходящих через неё прямых конфигурации.

Точку кратности 2 будем называть *простой*.

Конфигурация *простая*, если все кратности равны двум.

В этой работе рассматривается кратность точек не выше трех.

Прямые разбивают плоскость на *грани*.

Грань называется *треугольной*, если она ограничена и её стороны лежат ровно на трёх прямых конфигурации.

Через $a_3(\mathcal{A})$ обозначается число треугольных граней конфигурации $\mathcal{A}$.

Задача Кобона - найти максимум $a_3(\mathcal{A})$ по всем конфигурациям из n прямых.

Главные заявленные результаты

Для каждого $t \geq 0$ мы строим конфигурацию из

$$N_t = 6 \cdot 2^t + 2$$

прямых с двумя тройными точками и ровно

$$\frac{N_t(N_t - \frac{5}{2}) + 1}{3} = \frac{N_t(N_t - \frac{5}{2}) - 2}{3} + 1$$

треугольными гранями.

Все N_t сравнимы с 2 по модулю 6, а для таких n верхняя оценка Blanc (2008) для простых конфигураций равна

$$\frac{n(n - \frac{5}{2}) - 2}{3};$$

вторая запись превосходит её на единицу.

Бесконечная четная серия $N_t = 6 \cdot 2^t + 2$

В этом разделе строится бесконечная серия конфигураций с четным количеством прямых. Стартовая конфигурация имеет $N_0 = 8$ прямых и две тройные точки.

Конструкция получается применением удвоения Bartholdi-Blanc-Loisel [BBL] к стартовой конфигурации после временного удаления одной прямой.

Теорема. Для каждого $t \geq 0$ существует конфигурация из

$$N_t = 6 \cdot 2^t + 2 \quad (\text{N-t})$$

прямых с двумя тройными точками и ровно

$$\frac{N_t(N_t - \frac{5}{2}) + 1}{3} \quad (\text{a-3-t})$$

треугольными гранями.

Стартовая конфигурация

Выберем произвольное значение $t \geq 0$, для которого доказывается теорема, и для промежуточных значений s , $0 \leq s \leq t$, положим

$$n_s = 6 \cdot 2^s.$$

Рассмотрим восемь прямых

$$\begin{aligned} R : y &= x - \delta, & Y_0 : y &= 0, \\ L_1 : y &= -\frac{1}{2}(x + \sqrt{3}), & L_2 : y &= -\eta(x + 1/\sqrt{3}), \\ L_3 : y &= \eta(x - 1/\sqrt{3}), & L_4 : y &= \frac{2}{5}(x - \sqrt{3}), \\ L_5 : y &= u(\varepsilon, \eta)(x + \varepsilon), & L_6 : y &= v(\varepsilon)(x - \varepsilon). \end{aligned} \quad (\text{base-lines})$$

В этих уравнениях 3 свободных параметра. Мы привяжем их к целевому значению t :

$$\varepsilon = \frac{1}{4n_t}, \quad \eta = 3\sqrt{3}n_t^6, \quad \delta = 2n_t^6. \quad (\text{params})$$

Оставшиеся два параметра $u(\varepsilon, \eta)$ и $v(\varepsilon)$ вводятся так:

$$u(\varepsilon, \eta) = -\frac{4\eta}{2\eta - 3 + \varepsilon\sqrt{3}(2\eta + 1)}, \quad v(\varepsilon) = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 9\varepsilon}. \quad (\text{star-slopes})$$

Уравнения прямых выбраны таким образом, чтобы образовалась конфигурация из 8 линий, дающая 15 треугольных граней. Прямая Y_0 горизонтальна, прямые $L_1, \dots, L_6$ пересекают её в точках $x = \pm\varepsilon, \tan(\pm\pi/6), \tan(\pm2\pi/6)$, как требует [BBL, Prop. 3.1], и параметр ε подчиняется её условиям. Наклоны прямых L_1, L_4 зафиксированы и равны $-1/2, 2/5$. Наклоны прямых L_2, L_3 параметризованы (params) и зависят от t . Наклоны прямых L_5, L_6 (star-slopes) определяются тем, что должны образоваться две точки пересечения трёх линий:

$$P = L_1 \cap L_4 \cap L_6, \quad Q = L_1 \cap L_3 \cap L_5.$$

Параметры η, δ подобраны так, чтобы все новые точки пересечения прямых после t итераций [BBL, Prop. 3.1] были в одной полуплоскости относительно линии R . Эта линия играет специальную роль: перед применением итеративного удвоения она удаляется из конфигурации и после возвращается назад. Для удобства назовем R -*треугольником* треугольную грань, имеющую сторону на R .

Все прямые в (base-lines) не вертикальны, так как имеют конечный наклон. Поэтому порядок точек пересечения вдоль любой прямой конфигурации однозначно задается порядком их абсцисс, и слова «правее», «самая правая» ниже по тексту означают сравнение абсцисс.

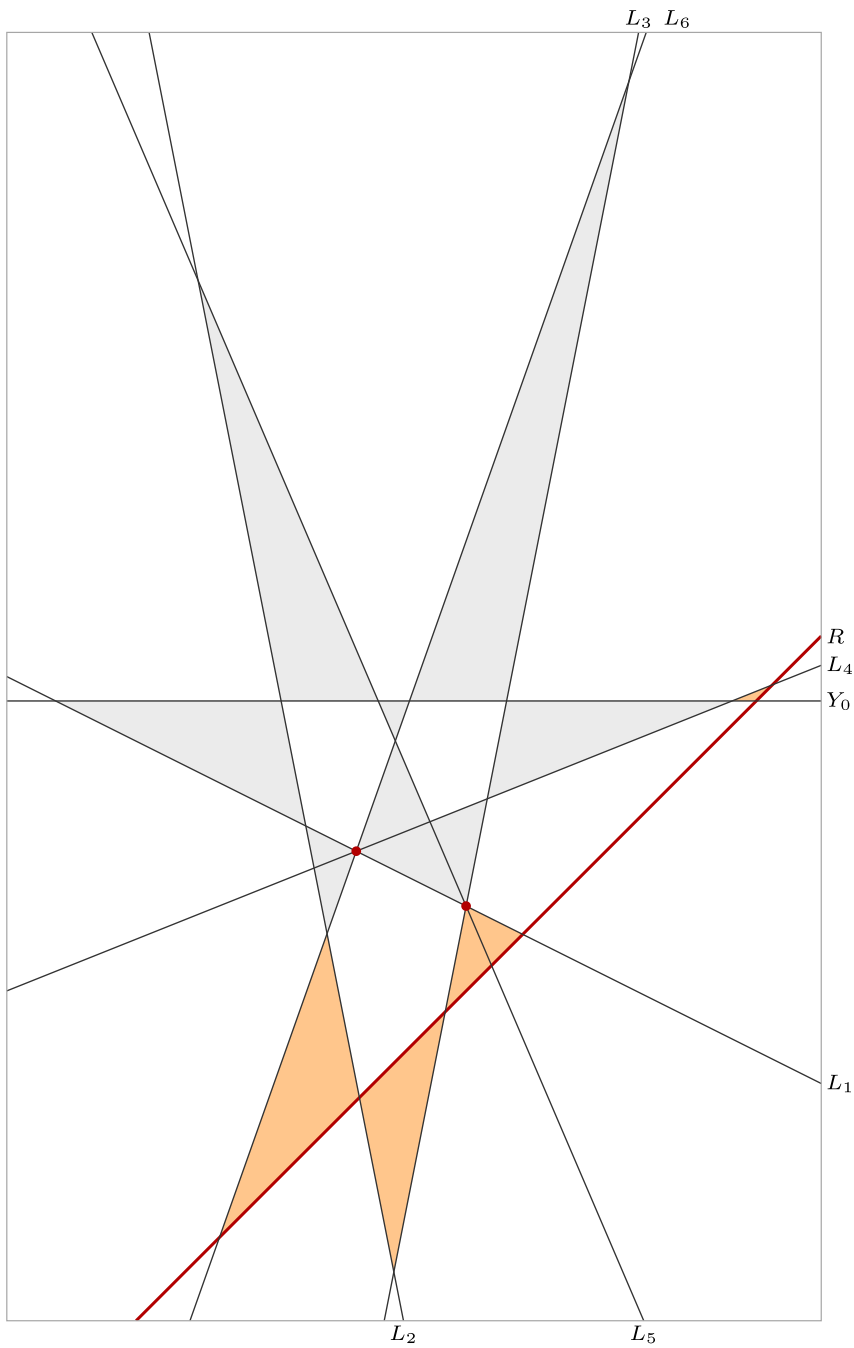


Рис. 1. Стартовая конфигурация (base-lines): пятнадцать треугольных граней, из них пять R -треугольников (закрашены темнее), две тройные точки P и Q отмечены жирными точками. Значения $\varepsilon, \eta, \delta$ здесь взяты не по (params), а такими, чтобы картинка была читаема; порядок точек пересечения на каждой прямой у них тот же, что при (params).

Лемма 1. Стартовая конфигурация имеет ровно пятнадцать треугольных граней, пять из которых - R -треугольники:

$$RY_0L_4, \quad RL_1L_5, \quad RL_2L_3, \quad RL_2L_6, \quad RL_3L_5.$$

После удаления R конфигурация

$$\mathcal{A}_0 = \{Y_0, L_1, \dots, L_6\}$$

имеет ровно две тройные точки P , Q - других кратных точек нет - и десять треугольных граней.

Доказательство. Приложение А, раздел «Подсчет граней». $\square$

Построим конфигурации $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_t$ рекуррентно. $\mathcal{A}_0$ определена выше.

Конфигурация $\mathcal{A}_{s+1}$ образована из $\mathcal{A}_s$ добавлением n_s прямых M_i , заданных условиями [BBL, Prop. 3.1] при $n = n_s$.

По построению $\mathcal{A}_s$ состоит из $n_s + 1$ прямых.

После t удвоений добавим не участвующую в них прямую R к $\mathcal{A}_t$ и получим искомую конфигурацию $\mathcal{C}_t$ из $N_t = n_t + 2$ прямых (N-t), для которой и будем доказывать утверждение теоремы:

$$\mathcal{C}_t = \mathcal{A}_t \cup \{R\}.$$

Итерационный переход

Пусть n чётно и конфигурация

$$\mathcal{A} = \{Y_0, L_1, \dots, L_n\}$$

получена на одном из шагов конструкции. Выберем координаты, в которых

$$Y_0 : y = 0, \quad L_i : y = m_i(x - a_i).$$

Добавляемые прямые имеют вид

$$\begin{aligned} M_j : y = \mu_j(x - b_j), \quad b_j = \tan \beta_j, \quad \beta_j = -\frac{\pi}{2} + \left(j - \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{n}, \\ \mu_j = -\frac{m_{\min}}{n^{10}} \left(\sin(2\beta_j) + \frac{1}{n^6 b_j} \right), \quad m_{\min} = \min_{1 \leq i \leq n} |m_i|, \quad j = 1, \dots, n. \end{aligned} \quad (\text{new-lines})$$

Ниже индексы i и j всегда пробегают $1, \dots, n$: в записях L_i , a_i , m_i это номер старой прямой, в записях M_j , b_j , β_j , μ_j - номер новой (новых прямых столько же, сколько старых).

Минимум в $m_{\min}$ берётся по наклонам $L_1, \dots, L_n$, прямая Y_0 в него не входит.

Ниже эту величину придётся сравнивать для разных конфигураций, поэтому обозначим через $m_{\min}(\mathcal{A})$ минимальный модуль наклона прямых конфигурации $\mathcal{A}$, отличных от Y_0 .

Там, где конфигурация одна и это не приводит к путанице, аргумент мы опускаем и пишем просто $m_{\min}$.

Знак μ выбран отрицательным, поскольку специальная пара (L_5, L_6) в (base-lines) пересекается ниже Y_0 .

Лемма 2. Пусть $n \geq 2$ чётно, а $\mathcal{A}$ - не обязательно простая конфигурация, для которой

$$\{a_1, \dots, a_{n-2}\} = \left\{ \tan \frac{k\pi}{n} : 1 \leq |k| \leq \frac{n}{2} - 1 \right\}, \quad -\frac{1}{n} < a_{n-1} < 0 < a_n < \frac{1}{n}. \quad (\text{x-grid})$$

Прямые $L_1, \dots, L_{n-2}$ занумерованы по возрастанию абсцисс, так что $a_1 < \dots < a_{n-2}$ и наибольшая из них есть $a_{n-2} = \cot \frac{\pi}{n}$; прямые L_{n-1}, L_n образуют специальную пару.

Предположим, что $m_{n-1} < 0 < m_n$ (тогда точка $L_{n-1} \cap L_n$ лежит ниже Y_0 , а её абсцисса - в интервале (a_{n-1}, a_n)) и каждый из $n - 1$ ограниченных сегментов Y_0 является стороной ровно одной треугольной грани $\mathcal{A}$. Тогда

$$\mathcal{B} = \mathcal{A} \cup \{M_1, \dots, M_n\}$$

сохраняет все кратные точки $\mathcal{A}$, не имеет новых кратных точек и удовлетворяет

$$a_3(\mathcal{B}) = a_3(\mathcal{A}) + n^2.$$

Каждый из $2n - 1$ ограниченных сегментов Y_0 является стороной ровно одной треугольной грани $\mathcal{B}$. Если, кроме того,

$$|a_{n-1}| < \frac{1}{2n}, \quad |a_n| < \frac{1}{2n}, \quad (\text{spec-bound})$$

то $\mathcal{B}$ (после перенумерации прямых) удовлетворяет тем же условиям с $2n$ вместо n . Наконец,

$$m_{\min}(\mathcal{B}) < \frac{2 m_{\min}(\mathcal{A})}{n^{10}} < m_{\min}(\mathcal{A}). \quad (\text{m-min})$$

Доказательство. Вычисления п. 1-4 доказательства [BBL, Prop. 3.1] опираются только на уравнения прямых: на условие (x-grid), на знаки наклонов специальной пары и на формулы (new-lines).

Простота конфигурации в них не используется, поэтому оценки [BBL, (3)-(9)], разбор случаев 3a-3c и вытекающий из них строгий порядок пересечений на каждой прямой M_i верны и для нашей $\mathcal{A}$.

Одна поправка всё же нужна: в п. 4 [BBL] выводят знаки наклонов специальной пары из положения точки $L_{n-1} \cap L_n$ относительно Y_0 , но положение их не определяет - пересечение по ту же сторону от Y_0 возможно и при наклонах одного знака (тогда его абсцисса лежит вне (a_{n-1}, a_n)).

Поэтому знаки $m_{n-1} < 0 < m_n$ включены в условие леммы, а всё, что [BBL] извлекают из знаков, следует из неравенств (spes-x) ниже.

Ниже мы пользуемся этими вычислениями в следующем виде.

Во-первых, из [BBL, (6)] :

$$|y(L_i \cap M_j)| < \frac{3m_{\min}}{n^9}, \quad |x(L_i \cap M_j) - a_i| < \frac{3}{n^9}. \quad (\text{L-M-coord})$$

Во-вторых, из [BBL, (5)] ординаты старых точек пересечения отделены от нуля:

$$|y(L_i \cap L_j)| > \frac{m_{\min}}{n}, \quad \{i, j\} \neq \{n-1, n\}, \quad (\text{L-L-coord})$$

где специальная пара L_{n-1}, L_n исключена из оценки, так как ордината $L_{n-1} \cap L_n$ может быть сколь угодно малой. В-третьих,

$$|x(M_i \cap M_j)| \leq n^6. \quad (\text{x-far})$$

Действительно, при $\beta_i + \beta_j = \pm\pi/2$ это случай 3b, где $|x(M_i \cap M_j)| = n^6 |\sin(2\beta_i)|$, а в остальных случаях $|x(M_i \cap M_j)| < |\tan(\beta_i + \beta_j)| + n^{-2} < n$ по [BBL, (7), (8)].

В-четвёртых,

$$x(M_j \cap L_{n-1}) < a_{n-1} < 0 < a_n < x(M_j \cap L_n), \quad (\text{спец-х})$$

то есть новые прямые пересекают специальную пару строго выше Y_0 .

Действительно, $x(M_j \cap L_n) - a_n = \mu_j(a_n - b_j)/(m_n - \mu_j)$.

Знаменатель положителен: $|\mu_j| < 2m_{\min}/n^{10} < m_{\min} \leq m_n$ по [BBL, (3)].

В числителе оба множителя имеют знак $-b_j$: для μ_j это [BBL, (3)] (при $\sigma = 1$ величины μ_j и b_j одного знака, у нас $\sigma = -1$), а для $a_n - b_j$ - следствие $|b_j| \geq \tan \frac{\pi}{2n} > \frac{1}{n} > |a_n|$.

Для L_{n-1} вычисление симметрично.

Из [BBL, (3)] известно, кроме того, что $|b_j| < 2n/\pi$ и $|\mu_j| < 2m_{\min}/n^{10}$.

Точка $M_i \cap M_j$ лежит на M_j , и её ордината равна $\mu_j(x - b_j)$, где $x = x(M_i \cap M_j)$; при $n \geq 2$ имеем $|x - b_j| \leq |x| + |b_j| < n^6 + 2n/\pi < 2n^6$, и потому

$$|y(M_i \cap M_j)| = |\mu_j| |x - b_j| < \frac{2m_{\min}}{n^{10}} \cdot 2n^6 = \frac{4m_{\min}}{n^4}.$$

Так как $4/n^4 < 1/n$ и $3/n^9 < 1/n$ при $n \geq 2$, все точки пересечения с участием хотя бы одной прямой M_j лежат в полосе

$$|y| < \frac{m_{\min}}{n}. \quad (\text{strip})$$

Пороговое значение $m_{\min}/n$ здесь то же, что и в (L-L-coord): оно четко разделяет области, в которых остаются старые точки пересечений и области, где появляются новые точки.

В простом случае [BBL] три следующих проверки делать не требуется.

В нашем обобщении их нужно доказывать, и этим доказательство леммы исчерпывается.

Старые кратные точки сохраняются.

Условие (x-grid) даёт n различных точек $L_i \cap Y_0$, поэтому все точки пересечения на Y_0 простые и каждая кратная точка $\mathcal{A}$ имеет вид $L_i \cap L_j$.

По (L-L-coord) все такие точки пересечения, кроме $L_{n-1} \cap L_n$, лежат вне полосы (strip).

Осталась точка $L_{n-1} \cap L_n$; она может быть кратной, но тогда она тоже лежит вне полосы.

Действительно, третья прямая $\mathcal{A}$ через неё отлична от Y_0 , так как точка лежит ниже Y_0 .

Значит, это некоторая прямая L_k с $k \notin \{n-1, n\}$, и та же точка является точкой пересечения $L_k \cap L_{n-1}$.

Для пары $\{k, n-1\}$ уже применима оценка (L-L-coord), откуда $|y| > m_{\min}/n$.

Итак, всякая кратная точка $\mathcal{A}$ лежит вне полосы (strip).

Если бы новая прямая M_j проходила через такую точку, то она была бы точкой пересечения M_j , и по (strip) лежала бы в полосе.

Следовательно, все кратные точки $\mathcal{A}$ сохраняются неизменными.

Новых кратных точек не возникает.

Кратная точка $\mathcal{B}$ на новой прямой M_i означала бы, что на M_i совпали две точки пересечения.

Но п. 4 доказательства [BBL, Prop. 3.1] (со знаками специальной пары, взятыми из (спес-х)) разводит абсциссы всех пересечений M_i с остальными прямыми $\mathcal{B}$ по попарно различным местам.

По (спес-х) же ни одна новая прямая не проходит и через $L_{n-1} \cap L_n$ - единственную старую точку пересечения вне Y_0 , которая может лежать в полосе (strip): её абсцисса лежит в (a_{n-1}, a_n) .

Подсчет треугольников переносится.

Из (L-L-coord) в полосе (strip) нет старых точек пересечения, кроме n точек пересечения на Y_0 и, быть может, $L_{n-1} \cap L_n$.

Проверим, что новые прямые заходят только в грани $\mathcal{A}$, примыкающие к Y_0 : в [BBL] это заявлено со ссылкой на (5) и (6), которые точку $L_{n-1} \cap L_n$ не покрывают.

Новая прямая входит в грань, пересекая её границу, а все точки пересечения новых прямых с прямыми $\mathcal{A}$ лежат в полосе (strip), поэтому задетая грань пересекает полосу. Грань, пересекающая полосу и не примыкающая к Y_0 , имеет ближайшую к Y_0 вершину в полосе (экстремум y по грани достигается в вершине: из прямых конфигурации горизонтальна только Y_0) и вне Y_0 (точки на Y_0 просты по (х-grid), и грань с вершиной на Y_0 имела бы сторону на Y_0); по (L-L-coord) эта вершина - точка $L_{n-1} \cap L_n$, и грань занимает нижний из четырёх секторов при ней, ниже обеих прямых специальной пары.

Но туда новые прямые не заходят: из $|\mu_j| < m_{\min}$ и $m_{n-1} < 0 < m_n$ прямая M_j лежит ниже L_n только при $x > x(M_j \cap L_n)$, а ниже L_{n-1} - только при $x < x(M_j \cap L_{n-1})$, и по (спес-х) эти два луча не пересекаются.

По (L-M-coord) новые прямые пересекают старые в $3n^{-9}$ -окрестностях точек $a_i = L_i \cap Y_0$.

Значит, внутри полосы конфигурация выглядит так же, как в простом случае, и подсчёт из последнего абзаца того же доказательства проходит дословно: новые прямые разрезают только $n - 1$ треугольников, примыкающих к Y_0 , каждый из них заменяется на $n + 1$ треугольник, на двух неограниченных концах возникают ещё n , других новых треугольников нет, а остальные старые сохраняются.

Следовательно,

$$a_3(\mathcal{B}) = a_3(\mathcal{A}) - (n - 1) + (n - 1)(n + 1) + n = a_3(\mathcal{A}) + n^2.$$

Он также показывает, что каждый ограниченный сегмент Y_0 является стороной хотя бы одной треугольной грани $\mathcal{B}$; двух таких граней у одного сегмента быть не может, поскольку оба его конца - точки пересечения кратности 2.

Наконец,

$$\{a_1, \dots, a_{n-2}\} \cup \{b_1, \dots, b_n\} = \left\{ \tan \frac{k\pi}{2n} : 1 \leq |k| \leq n - 1 \right\}.$$

Если выполнено (spec-bound), то после перенумерации эти две абсциссы остаются специальной парой, а остальные, занумерованные по возрастанию, удовлетворяют условиям (x-grid) с $2n$ вместо n .

Так как специальной парой остаются те же две прямые, условие $m_{n-1} < 0 < m_n$ и знак $\sigma = -1$ наследуются.

Оценка (m-min) следует из $|\mu_j| < 2m_{\min}/n^{10}$: правая часть меньше $m_{\min}$ при $n \geq 2$, поэтому минимум модуля наклона по $\mathcal{B}$ достигается на одной из новых прямых. $\square$

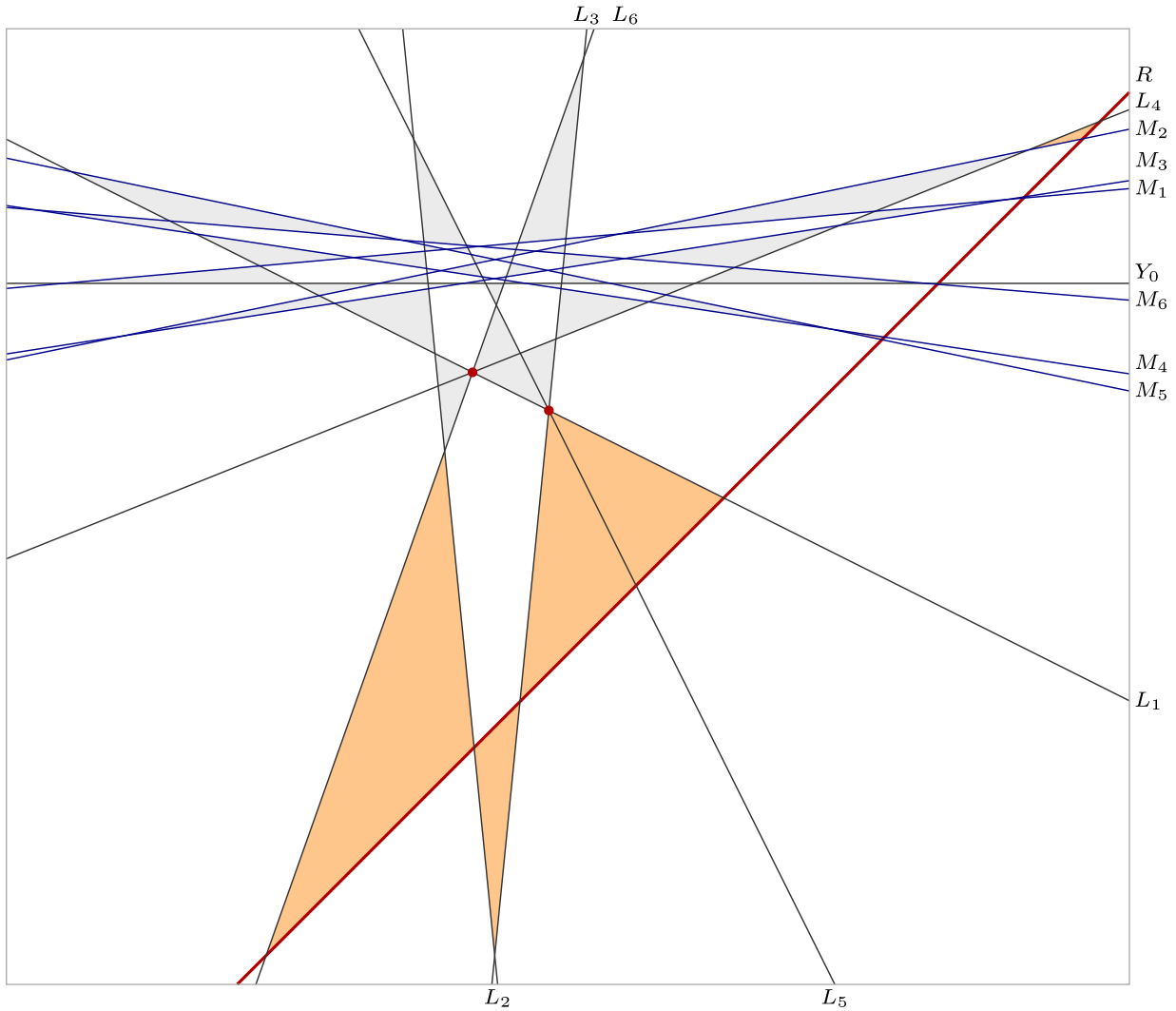


Рис. 2. Результат шага удвоения (new-lines) при $n = 6$: к стартовой конфигурации добавлены шесть прямых $M_1, \dots, M_6$ (тонкие светлые), треугольных граней стало 54, из них R -треугольников восемь, тройные точки сохранились. Наклоны μ_j здесь взяты крупнее, чем в (new-lines): при настоящих значениях полоса (strip) неразличима. Порядок точек пересечения на каждой прямой при этом тот же, что в конструкции.

Назовём *правым клином* конфигурации пару её прямых, чья общая точка является последней справа точкой пересечения на каждой из них: за этой точкой обе прямые уходят вправо свободными лучами.

Среди всех точек пересечения старых прямых L_i с прямой Y_0 самая правая по (x-grid) имеет абсциссу $a_{n-2} = \cot \frac{\pi}{n}$.

Лемма 3. Пусть конфигурации $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B} = \mathcal{A} \cup \{M_1, \dots, M_n\}$ удовлетворяют условиям леммы 2, причём $n \geq 6$ и либо $n \equiv 0 \pmod{4}$, либо $n = 6$.

Пусть, кроме того, $m_{\min}(\mathcal{A}) \leq 1/2$; наклон прямой L_{n-2} по модулю не превосходит $1/2$, а при $n \equiv 0 \pmod{4}$ он ещё и отрицателен; прямая R имеет вид $y = x - \delta$, где $\delta \geq 2n^6$.

Предположим, что

$$(Y_0, L_{n-2}) - \text{правый клин } \mathcal{A}, \quad (\text{W})$$

и что никакой R -треугольник конфигурации $\mathcal{A} \cup \{R\}$, кроме Δ_n , ограниченного прямыми R , Y_0 и L_{n-2} , не пересекается с полосой (strip).

Тогда треугольник Δ_n является гранью в $\mathcal{A} \cup \{R\}$, все остальные R -треугольники $\mathcal{A} \cup \{R\}$ остаются гранями $\mathcal{B} \cup \{R\}$, а на месте Δ_n возникает ровно $n/2 + 1$ новых R -треугольников.

Кроме того, оба предположения наследуются конфигурацией $\mathcal{B}$ на следующем шаге: (W) выполнено для $\mathcal{B}$ с прямой M_n в роли L_{2n-2} , и никакой R -треугольник $\mathcal{B} \cup \{R\}$, кроме $\Delta_{2n} = RY_0M_n$, не пересекается с полосой (strip) для $\mathcal{B}$:

$$|y| < \frac{m_{\min}(\mathcal{B})}{2n}.$$

Иными словами, число R -треугольников в этих конфигурациях (обозначим его функцией r) связано соотношением

$$r(\mathcal{B} \cup \{R\}) = r(\mathcal{A} \cup \{R\}) + \frac{n}{2}.$$

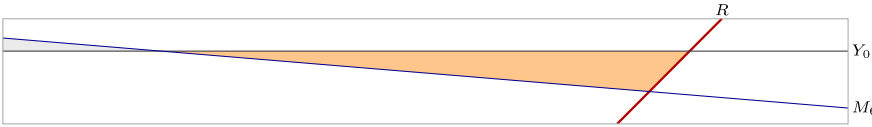


Рис. 3. Треугольник $\Delta_{2n} = RY_0M_n$ на той же конфигурации при $n = 6$, крупным планом: R отсекает его от правого клина (Y_0, M_n) . Три остальных новых R -треугольника устроены так же, но их стороны почти параллельны, и в общем виде они неразличимы.

Доказательство. Основное доказательство поделено на три шага.

Сначала перечисляем все правые клинья $\mathcal{B}$, в которых участвует хотя бы одна новая прямая M_j ; их оказывается $n/2 + 1$.

Другие правые клинья, образованные только старыми прямыми L_i , новых R -треугольников не образуют и мы их не перечисляем.

Вторым шагом проверяем, что R отсекает от каждого правого клина треугольную грань и что все эти грани возникают на месте Δ_n .

Третий шаг - что остальные R -треугольники $\mathcal{A} \cup \{R\}$ новыми прямыми не разрушаются. В конце проверяем, что предположение о полосе наследуется конфигурацией $\mathcal{B}$.

Перечисление клиньев зависит от вычета n по модулю 4; три остальных шага от него не зависят.

Поэтому мы сначала разбираем случай

$$n \equiv 0 \pmod{4}.$$

В нашей серии это все итерации $s \geq 1$, где $n_s = 6 \cdot 2^s \equiv 0 \pmod{12}$.

Единственный оставшийся случай $s = 0$ (то есть $n = 6$) разобран в Приложении А (лемма A8).

Условие $n \equiv 0 \pmod{4}$ делает целыми индексы $n/4$ и $3n/4$, а также исключает совпадающие индексы прямых в (Par1) и (Par2), так как равенство $i = j$ в $i + j = n/2 + 1$ или в $i + j = 3n/2 + 1$ возможно лишь при $n \equiv 2 \pmod{4}$.

Шаг 1. Перечисление клиньев. Рассмотрим пары новых прямых M_i, M_j , где $i \neq j$. Из (new-lines) следует $\beta_i + \beta_j = -\pi + (i + j - 1)\pi/n$, в частности,

$$\beta_i + \beta_j = -\pi/2 \iff i + j = n/2 + 1, \quad (\text{Par1})$$

$$\beta_i + \beta_j = \pi/2 \iff i + j = 3n/2 + 1. \quad (\text{Par2})$$

Каждое из этих равенств влечет $b_i b_j = 1$ и $\sin(2\beta_i) = \sin(2\beta_j)$.

Для этих значений наклоны μ_i и μ_j различаются только членом с n^{-6} , то есть угол между прямыми M_i, M_j мал, и они пересекаются далеко от остальных точек пересечения конфигурации.

Такую пару будем называть *почти параллельной*. Ей соответствует случай 3b [BBL, Prop. 3.1], по которому $x(M_i \cap M_j) = -n^6 \sin(2\beta_i)$.

Для пары прямых, удовлетворяющих (Par1), оба угла отрицательны, поэтому $\sin(2\beta_i) < 0$ и $x(M_i \cap M_j) > 0$; вместе с неравенством $|\sin(2\beta_i)| > \pi/2n$ из [BBL, (3)] это даёт $x(M_i \cap M_j) > \pi n^5/2 > n^5$.

Для пары прямых, удовлетворяющих (Par2), оба угла положительны, и аналогичная оценка даёт $x(M_i \cap M_j) < -n^5$, то есть эти точки пересечения расположены далеко слева и нас в этом доказательстве не интересуют.

Пусть $\beta_i < 0$, то есть $i \leq n/2$. Тогда для M_i существует почти параллельная линия M_j с параметром β_j , определяемым (Par1): $j = n/2 + 1 - i$, так как при $n \equiv 0 \pmod{4}$ $i \neq j$. Все прочие точки пересечения M_i лежат в области $|x| < n$: $x(M_i \cap Y_0) = b_i$, $x(M_i \cap L_i)$ ограничен (L-M-coord), ограничения на точки пересечения M_i с остальными новыми прямыми описаны в случаях 3a и 3c [BBL, Prop. 3.1].

Следовательно, точка пересечения $M_i \cap M_j$ с абсциссой больше n^5 - самая правая на M_i .

Угол β_j тоже отрицателен, и то же рассуждение применимо к M_j : её партнёром из (Par1) служит M_i .

Поэтому следующие пары линий образуют правые клинья:

$$(M_i, M_{n/2+1-i}), \quad 1 \leq i \leq \frac{n}{4}. \quad (\text{F1})$$

Условие $i < j$ для упорядочивания прямых в паре и однократного перечисления пар с учетом (Par1) сводится к $i \leq n/4$.

Теперь пусть $\beta_i > 0$, то есть $i > n/2$.

Ищем самую правую точку пересечения на M_i .

Все точки на M_i бывают двух сортов.

Точка с почти параллельным партнёром (с суммой углов $+\pi/2$) уходит далеко влево, с $x < -n^5$ (случай 3b).

Каждая из остальных лежит в узкой окрестности одной из точек сетки: пересечение с новой прямой M_j в случае 3с по оценке [BBL, (8)] даёт $x = \tan(\beta_i + \beta_j) + \theta_j$, где $3/n^8 < |\theta_j| < 1/n^2$, а в случае 3а - в точности $x = 0 = \tan(\beta_i + \beta_j)$; пересечение со старой прямой L_k по (L-M-coord) лежит в $3n^{-9}$ -окрестности точки a_k ; пересечение с Y_0 - это в точности точка b_i .

Значит нужно найти самую правую из этих окрестностей.

Тангенс возрастает на интервале $(-\pi/2, \pi/2)$, поэтому среди сумм $z = \beta_i + \beta_j$, лежащих на этом интервале, правее всех оказывается наибольшая.

На сетке (new-lines) суммы идут с шагом π/n , а значение $z = \pi/2$ отвечает почти параллельному партнёру, точка которого ушла далеко влево.

Поэтому наибольшая доступная сумма равна $\pi/2 - \pi/n$.

Она отвечает партнёру $M_{3n/2-i}$ (если $3n/2 - i \neq i$) и даёт

$$x(M_i \cap M_{3n/2-i}) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}\right) + \theta = a_{n-2} + \theta, \quad 3/n^8 < \theta < 1/n^2.$$

Здесь мы воспользовались тем, что $\tan(\pi/2 - \pi/n) = \cot(\pi/n) = a_{n-2}$, а знак отклонения θ взят из [BBL, (9)]: он совпадает со знаком произведения $(\beta_i + \beta_j)\beta_i\beta_j$, а все три множителя положительны, так как $\beta_i > 0$ и $\beta_j = \pi/2 - \pi/n - \beta_i > 0$ при $i < 3n/4$. Самая правая окрестность от пересечения новых прямых с M_i - это окрестность точки a_{n-2} , то есть той же точки, в окрестность которой по (L-M-coord) попадает пересечение M_i с самой правой старой прямой L_{n-2} (для остальных старых прямых L_k выполняется неравенство $a_k < a_{n-2}$).

Внутри этой окрестности пересечение с $M_{3n/2-i}$ стоит правее, так как его отступ θ больше $3n^{-8}$, а отступ точки $M_i \cap L_{n-2}$ по модулю меньше $3n^{-9}$.

Осталось учесть прямую Y_0 : она тоже принадлежит конфигурации, а её точка пересечения с M_i имеет абсциссу b_i и ни в одну из перечисленных окрестностей не попадает, так что сравнивать её с a_{n-2} нужно отдельно.

Величины b_i возрастают с i , причём $b_{n-1} = \cot(3\pi/2n) < \cot(\pi/n) = a_{n-2} < b_n$, поэтому $b_i > a_{n-2}$ имеет место только при $i = n$.

Следовательно, при $i < n$ точка $M_i \cap Y_0$ лежит левее окрестности a_{n-2} и на ответ не влияет, а на прямой M_n она и есть самая правая - этот случай даст ниже пару (Y_0, M_n) .

Из рассмотрения выше есть исключение $i = 3n/4$, когда $3n/2 - i = i$ и партнёра с суммой $\pi/2 - \pi/n$ нет.

Следующая доступная сумма $\pi/2 - 2\pi/n$ даёт лишь $x \leq \cot(2\pi/n) + n^{-2}$, что левее окрестности точки a_{n-2} (соседние окрестности удалены друг от друга на $\cot(\pi/n) - \cot(2\pi/n)$, а их ширина не превосходит n^{-2}). Поэтому на прямой $M_{3n/4}$ крайняя правая точка пересечения образуется со старой прямой L_{n-2} .

Итак, самая правая точка пересечения на M_i при $i \notin \{3n/4, n\}$ образуется с прямой $M_{3n/2-i}$, при $i = 3n/4$ - с L_{n-2} , а при $i = n$ - с Y_0 .

Соответственно правые клинья образуют пары

$$(M_i, M_{3n/2-i}), \quad \frac{n}{2} < i < \frac{3n}{4}, \quad (\text{F2})$$

и ещё две пары

$$(L_{n-2}, M_{3n/4}), \quad (Y_0, M_n). \quad (\text{F3})$$

Для пар (F2) обоснования выше достаточно: у обеих прямых индекс больше $n/2$, и общая точка пары самая правая на каждой из них.

Для пар (F3) вторая прямая старая, и для старых прямых нужна дополнительная проверка.

Для пары $(L_{n-2}, M_{3n/4})$ остаётся проверить, что её общая точка последняя справа и на L_{n-2} .

Обозначим наклон L_{n-2} через ℓ ; по условию леммы при $n \equiv 0 \pmod{4}$ он отрицателен:

$$L_{n-2} : y = \ell(x - a_{n-2}), \quad \ell < 0.$$

(В нашей серии это условие выполнено автоматически: при $n \geq 12$ прямая L_{n-2} - это добавленная на предыдущем шаге прямая с наибольшим значением β , её абсцисса на Y_0 равна $\tan(\pi/2 - \pi/n) = a_{n-2}$, а в (new-lines) для неё $\sin(2\beta) > 0$ и $b > 0$, так что наклон отрицателен. При $n = 6$ роль L_{n-2} играет прямая L_4 из (base-lines) с положительным наклоном $2/5$; этот случай разбирается в лемме A8 Приложения A.)

Решая $\ell(x - a_{n-2}) = \mu_j(x - b_j)$ для точки пересечения $L_{n-2} \cap M_{3n/4}$ и подставляя μ_j из (new-lines), получаем для $p = m_{\min}(\mathcal{A})$, $q = |\ell|$ и

$$f_j = \sin(2\beta_j) + \frac{n^{-6}}{\tan \beta_j}$$

равенство

$$x(L_{n-2} \cap M_j) - a_{n-2} = c_j f_j (a_{n-2} - \tan \beta_j), \quad c_j = \frac{(p/q)n^{-10}}{1 - (p/q)n^{-10}f_j}.$$

Здесь $p \leq q$, так как минимум в $m_{\min}(\mathcal{A})$ берётся и по ℓ , и $|f_j| < 2$ по [BBL, (3)]; поэтому $c_j = (p/q)n^{-10}(1 + \delta_j)$, где $|\delta_j| < 3n^{-10}$.

Обозначим $F_j = f_j(a_{n-2} - \tan \beta_j)$; порядок точек пересечения $L_{n-2} \cap M_j$ на прямой L_{n-2} - это порядок значений $(1 + \delta_j)F_j$, а из $|f_j| < 2$ и $|a_{n-2} - \tan \beta_j| < 3n/\pi$ следует $|F_j| < 2n$ и $|\delta_j F_j| < 6n^{-9}$, так что порядок значений F_j переносится на точки при зазорах больше $12n^{-9}$.

При $\beta_j < 0$ значение F_j отрицательно ($f_j < 0$, а $a_{n-2} - \tan \beta_j > 0$), то есть такие точки лежат левее a_{n-2} ; максимум ищем среди $\beta_j > 0$. Тождество

$$\sin(2\beta)(a_{n-2} - \tan \beta) = \frac{\sin(2\beta + \pi/n)}{\sin(\pi/n)} - 1 \quad (\text{tan-id})$$

сводит задачу к сетке углов.

Из (new-lines) следует $2\beta_j + \pi/n = 2\pi j/n - \pi$, поэтому

$$\sin(2\beta_j) (a_{n-2} - \tan \beta_j) = -\frac{\sin(2\pi j/n)}{\sin(\pi/n)} - 1,$$

и максимум по j отвечает минимуму $\sin(2\pi j/n)$, то есть значению $2\pi j/n = 3\pi/2$:

$$j = \frac{3n}{4}, \quad \beta_j = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2n},$$

причём сам максимум равен $1/\sin(\pi/n) - 1$.

У соседних индексов $j = 3n/4 \pm 1$ имеем $\sin(2\pi j/n) = \sin(3\pi/2 \pm 2\pi/n) = -\cos(2\pi/n)$, так что

отрыв максимума от них равен

$$\frac{1}{\sin(\pi/n)} - 1 - \frac{\cos(2\pi/n)}{\sin(\pi/n)} + 1 = \frac{1 - \cos(2\pi/n)}{\sin(\pi/n)} = \frac{2\sin^2(\pi/n)}{\sin(\pi/n)} = 2\sin \frac{\pi}{n} \geq \frac{4}{n}.$$

Второй член f_j сдвигает каждое из этих значений на $n^{-6}(a_{n-2} - \tan \beta_j)/\tan \beta_j$, то есть по модулю меньше чем на $n^{-6} \cdot n \cdot 2n/\pi < n^{-4}$: здесь $|a_{n-2} - \tan \beta_j| < 3n/\pi < n$ и $|\tan \beta_j| > \tan(\pi/2n) > \pi/2n$ по [BBL, (3)].

Суммарный сдвиг двух сравниваемых значений F_j меньше $2n^{-4}$, и вместе с зазором $12n^{-9}$ на поправки δ_j это меньше отрыва $4/n$, поэтому максимум не меняется: точка пересечения $L_{n-2} \cap M_{3n/4}$ - самая правая на L_{n-2} среди точек пересечения с новыми прямыми.

Старые точки пересечения ей не мешают.

Действительно, значение максимума положительно ($f_{3n/4} > 0$ и $a_{n-2} - \tan \beta_{3n/4} > 0$), то есть точка $L_{n-2} \cap M_{3n/4}$ лежит правее a_{n-2} , а из (W) следует, что правее a_{n-2} на L_{n-2} нет старых точек пересечения $\mathcal{A}$.

Значит $L_{n-2} \cap M_{3n/4}$ - самая правая точка пересечения $\mathcal{B}$ на L_{n-2} , и пара $(L_{n-2}, M_{3n/4})$ действительно правый клин.

Проверим пару (Y_0, M_n) . Точки пересечения на Y_0 - это точки с абсциссами a_i и b_j .

Величины $b_j = \tan \beta_j$ возрастают с j , наибольшая из a_i равна a_{n-2} , а по тождеству $\cot(x/2) = \cot x + 1/\sin x$

$$b_n = \cot \frac{\pi}{2n} = a_{n-2} + \frac{1}{\sin(\pi/n)} > a_{n-2} + \frac{n}{\pi},$$

так что самая правая точка пересечения на Y_0 - это $Y_0 \cap M_n$.

На самой прямой M_n она самая правая по перечислению выше.

Таким образом, условие (W) сохраняется для конфигурации $\mathcal{B}$: наибольшая абсцисса точки пересечения на Y_0 в ней равна $\cot \frac{\pi}{2n} = b_n$, то есть в клине (W) и треугольнике Δ_{2n} роль L_{n-2} переходит к M_n .

Итак, самая правая точка пересечения найдена для каждой новой прямой, а индексы в (F1)-(F3) покрывают $1, \dots, n$ ровно по одному разу: (F1) даёт $1, \dots, n/2$, (F2) - $n/2 + 1, \dots, 3n/4 - 1$ и $3n/4 + 1, \dots, n - 1$, (F3) - оставшиеся $3n/4$ и n .

По лемме 2 на новых прямых нет кратных точек, поэтому самая правая точка пересечения на них одна, и в клин такая прямая входит не более чем однажды.

Значит (F1)-(F3) - это все правые клинья, в которых участвует хотя бы одна новая прямая, и их ровно $n/2 + 1$.

Единственное значение $n \equiv 2 \pmod{4}$, встречающееся в серии, - это $n = 6$; для него перечисление даёт лемма A8 Приложения A, и клиньев снова оказывается $n/2 + 1$, по одному на каждую новую прямую.

Шаг 2. R замыкает каждый клин. Для каждой прямой D , образующей правый клин,

$$x(R \cap D) > n^6.$$

Действительно, $R : y = x - \delta$, а наклоны всех прямых, входящих в клинья, по модулю не превосходят $1/2$: у Y_0 наклон нулевой, у новых прямых $|\mu_j| < 2m_{\min}(\mathcal{A})/n^{10} \leq n^{-10}$ по [BBL, (3)] и условию $m_{\min}(\mathcal{A}) \leq 1/2$, а наклон L_{n-2} ограничен условием леммы.

Абсциссы a в уравнениях этих прямых по модулю меньше n (это b_j или a_{n-2}), поэтому

$$x(R \cap D) = \frac{\delta - ma}{1 - m} \geq \frac{\delta - n/2}{3/2} \geq \frac{4}{3}n^6 - \frac{n}{3} > n^6.$$

Вершины клиньев в $\mathcal{B}$ лежат не правее n^6 : у пар (F1), (F2) вершина - точка $M_i \cap M_j$, подчинённая (x-far), у пар (F3) её абсцисса меньше n . Поэтому R пересекает образующие клина (D, D') на их свободных правых лучах, и три прямые ограничивают невырожденный треугольник T .

Этот треугольник является гранью конфигурации $\mathcal{B} \cup \{R\}$.

Действительно, лучи, образующие клин, уходят от его вершины $Z = D \cap D'$ вправо до бесконечности, не пересекая остальные линии.

Поэтому какая-либо прямая D'' конфигурации может пересечь стороны T , лежащие на D и D' , разве что в самой вершине Z .

Но Z - точка пересечения всего двух линий, так как в каждом из клиньев (F1)-(F3) участвует хотя бы одна новая прямая M_j , а на новых прямых по лемме 2 кратных точек нет.

Значит, D'' пересекает границу T не более одного раза (возможно, на прямой R) и отсечь от T какую-либо часть не может.

Итак, R замыкает каждый из $n/2 + 1$ клиньев в треугольную грань $\mathcal{B} \cup \{R\}$.

То же рассуждение применимо к клину (Y_0, L_{n-2}) конфигурации $\mathcal{A}$: его вершина проста, так как по (x-grid) все точки пересечения на Y_0 различны, а наклоны 0 и ℓ по модулю не превосходят $1/2$.

Значит и Δ_n - грань $\mathcal{A} \cup \{R\}$, что доказывает первое утверждение леммы.

Других новых R -треугольников нет. Действительно, грань $\mathcal{B} \cup \{R\}$, ограниченная тремя прямыми $\mathcal{A} \cup \{R\}$, является гранью и в $\mathcal{A} \cup \{R\}$: добавление прямых грани только дробит. Значит, у всякого нового R -треугольника есть сторона на какой-то новой прямой M_j .

Эта сторона идёт от точки пересечения с некоторой прямой D до точки $M_j \cap R$, а последняя лежит правее всех остальных точек пересечения на M_j ; точек пересечения внутри стороны нет только если $M_j \cap D$ - самая правая точка пересечения на M_j , то

есть если (D, M_j) - один из клиньев $(F1)-(F3)$.

Значит, новых R -треугольников ровно $n/2 + 1$; они заменяют одну грань Δ_n (её сторону на Y_0 пересекает M_n в точке $b_n > a_{n-2}$), что даёт прирост $n/2$.

Шаг 3. Остальные R -треугольники сохраняются. Пусть F - R -треугольник $\mathcal{A} \cup \{R\}$, отличный от Δ_n , и пусть новая прямая M_j заходит во внутренность F .

Грань F выпукла и ограничена, поэтому M_j пересекает её границу ровно в двух точках. Сторона F , лежащая на R , содержит не больше одной из них, так как M_j и R пересекаются однажды.

Значит хотя бы одна из этих двух точек лежит на стороне, принадлежащей некоторой прямой L конфигурации $\mathcal{A}$, то есть является точкой пересечения $M_j \cap L$ и по (strip) лежит в полосе $|y| < m_{\min}(\mathcal{A})/n$.

Но эта точка принадлежит F , а по условию леммы F с этой полосой не пересекается - противоречие.

Итак, внутренности F не задевает ни одна новая прямая, и F остаётся гранью $\mathcal{B} \cup \{R\}$.

Условие о полосе наследуется. Положим $m' = m_{\min}(\mathcal{B})$ и обозначим через S полосу $|y| < \frac{m'}{2n}$ - полосу (strip) для конфигурации $\mathcal{B}$ на следующем шаге.

Для старых R -треугольников требуемое условие уже выполнено: по (m-min) $m' < m_{\min}(\mathcal{A})$, поэтому S вложена в полосу $|y| < m_{\min}(\mathcal{A})/n$, которой они по условию леммы не задевают.

Пусть теперь T - новый R -треугольник, отвечающий клину (D, D') , отличному от (Y_0, M_n) ; его вершины - это $Z = D \cap D'$, $R \cap D$ и $R \cap D'$.

Ни D , ни D' не совпадает с Y_0 , поэтому точка $D \cap Y_0 = (a_D, 0)$ - одна из точек пересечения на D , а Z - самая правая из них; вершина Z проста, поэтому $Z \neq D \cap Y_0$ и $x(Z) > a_D$.

Точно так же $x(Z) > a_{D'}$.

Следовательно, в равенстве

$$y(Z) = m_D (x(Z) - a_D) = m_{D'} (x(Z) - a_{D'})$$

обе скобки положительны, то есть наклоны m_D и $m_{D'}$ одного знака.

Обозначим этот знак σ , так что $\sigma y(Z) > 0$.

Далее, $x(R \cap D) > n^6 > n > |a_D|$ по оценке предыдущего шага, поэтому $\sigma y(R \cap D) > 0$, и то же для D' .

Итак, все три вершины T лежат по одну сторону от Y_0 .

Оценим их удаленность от Y_0 .

Наклоны обеих прямых клина по модулю не меньше m' (обе отличны от Y_0) и не превосходят $1/2$ по оценке предыдущего шага, поэтому $1 - m_D \in [1/2, 3/2]$ и

$$|y(R \cap D)| = \frac{|m_D| (\delta - a_D)}{1 - m_D} \geq \frac{2 m' (2n^6 - n)}{3} > m' n^6,$$

и то же верно и для D' .

Для вершины Z возьмём ту из прямых клина, которая новая: в каждом клине (F1)-(F3), кроме (Y_0, M_n) , участвует прямая M_j с $j \leq n-1$.

Точка $M_j \cap L_{n-2}$ лежит на M_j , а Z - самая правая точка пересечения на M_j , поэтому по (L-M-coord)

$$x(Z) \geq x(M_j \cap L_{n-2}) > a_{n-2} - \frac{3}{n^9}.$$

Величины $b_j = \tan \beta_j$ возрастают с j , так что $b_j \leq b_{n-1} = \cot \frac{3\pi}{2n}$, и

$$x(Z) - b_j > \cot \frac{\pi}{n} - \cot \frac{3\pi}{2n} - \frac{3}{n^9} = \frac{\sin \frac{\pi}{2n}}{\sin \frac{\pi}{n} \sin \frac{3\pi}{2n}} - \frac{3}{n^9} > \frac{2n}{3\pi^2} - \frac{3}{n^9} > \frac{n}{16},$$

где для числителя использовано $\sin x > 2x/\pi$ на $(0, \pi/2)$, а для знаменателя $\sin x < x$.

Отсюда

$$|y(Z)| = |\mu_j| (x(Z) - b_j) > \frac{m'n}{16}.$$

Обе полученные величины, $m'n^6$ и $m'n/16$, больше $\frac{m'}{2n}$ при $n \geq 6$, поэтому все три вершины T лежат в полуплоскости $\sigma y \geq \frac{m'}{2n}$; она выпукла, значит и весь T лежит в ней, и с полосой S треугольник T не пересекается.

Треугольник $\Delta_{2n} = RY_0M_n$, напротив, полосу S пересекает: две его вершины, $R \cap Y_0 = (\delta, 0)$ и $Y_0 \cap M_n = (b_n, 0)$, лежат на самой прямой Y_0 . $\square$

Подсчёт ниже складывает треугольные грани $\mathcal{A}_s$ и R -треугольники, и для этого нужно знать, что прямая R не разрезает ни одной треугольной грани $\mathcal{A}_s$, иначе часть слагаемых $\mathcal{A}_s$ исчезла бы из $a_3(\mathcal{A}_s \cup \{R\})$.

Докажем это как лемму 4.

При $s = 0$ она согласуется с прямым счётом Приложения А, где пятнадцать граней $\mathcal{A}_0 \cup \{R\}$ распадаются на пять R -треугольников и все десять граней $\mathcal{A}_0$.

Лемма 4. Для каждого $0 \leq s \leq t$ прямая R не проходит ни через одну точку пересечения $\mathcal{A}_s$ и не имеет общих точек с внутренностью ни одной треугольной грани $\mathcal{A}_s$.

Следовательно, кратности всех точек при добавлении R сохраняются, все треугольные грани $\mathcal{A}_s$ остаются гранями в $\mathcal{A}_s \cup \{R\}$ и

$$a_3(\mathcal{A}_s \cup \{R\}) = a_3(\mathcal{A}_s) + r(\mathcal{A}_s \cup \{R\}). \quad (\text{a-3-split})$$

Доказательство. Обозначим через $V = L_2 \cap L_3$ точку пересечения стартовой конфигурации на двух прямых с большими наклонами $\mp \eta$, и положим

$$\Pi = \left\{ (x, y) : |x| \leq \frac{n_t^6}{64}, |y| \leq \frac{n_t^6}{64} \right\}.$$

Все точки пересечения $\mathcal{A}_s$, кроме V , лежат в Π .

Для точек пересечения стартовой конфигурации это лемма A5: у всех точек, кроме V , обе координаты по модулю меньше 14, а $n_t^6/64 \geq 6^6/64 = 729$.

Точка пересечения, добавленная на шаге с $n = n_{s'}$, $s' < t$, лежит хотя бы на одной новой прямой M_j , поэтому по (strip) её ордината по модулю меньше $m_{\min}(\mathcal{A}_{s'})/n_{s'} < 1$, а её абсцисса по (x-far) не превосходит $n_{s'}^6 \leq (n_t/2)^6 = n_t^6/64$.

R не заходит в Π и не содержит точек пересечения $\mathcal{A}_s$. Всюду в Π имеем

$x - y \leq n_t^6/32 < 2n_t^6 = \delta$, тогда как на R всюду $x - y = \delta$; у точки V разность $x - y$ равна $3n_t^6 \neq \delta$. Значит на R нет точек пересечения $\mathcal{A}_s$: кратности при добавлении R сохраняются, а все точки на R в $\mathcal{A}_s \cup \{R\}$ просты.

Грани без вершины V . Ограниченная грань конфигурации прямых выпукла, то есть является выпуклой оболочкой своих вершин, а каждая её вершина - точка пересечения прямых конфигурации.

Множество Π также выпукло. Значит грань, все вершины которой лежат в Π , целиком лежит в Π и с R не пересекается.

Треугольной грани с вершиной V нет ни при одном s .

На прямой L_2 наклон равен $-\eta < 0$, то есть $x = a_2 - y/\eta$ и порядок точек пересечения по абсциссе противоположен порядку по ординате.

По следствию A4 точка V - самая правая точка пересечения $\mathcal{A}_0$ на L_2 , а соседняя с ней - $L_2 \cap L_6$; значит $y(L_2 \cap L_6)$ - наименьшая ордината среди точек пересечения $\mathcal{A}_0$ на L_2 , отличных от V , и $y(L_2 \cap L_6) < -1$.

Всякая новая точка пересечения на L_2 , на каком бы шаге она ни появилась, лежит в полосе (strip) своего шага.

Ширины этих полос убывают: на шаге с номером s' ширина равна $m_{\min}(\mathcal{A}_{s'})/n_{s'}$, где знаменатель растёт с s' , а числитель по (m-min) убывает.

Самая широкая полоса отвечает шагу $s' = 0$, где $m_{\min}(\mathcal{A}_0) = 2/5$ по лемме A1 и $n_0 = 6$, и даёт $|y| < 1/15$.

Поэтому новые точки пересечения лежат выше $L_2 \cap L_6$, то есть левее её, и точка, соседняя с V на L_2 , во всех $\mathcal{A}_s$ одна и та же - $L_2 \cap L_6$.

Точно так же на L_3 наклон равен $+\eta > 0$, порядок по абсциссе совпадает с порядком по ординате, V - самая левая точка пересечения, соседняя с ней - тройная точка $Q = L_1 \cap L_3 \cap L_5$ с $y(Q) < -1$, а новые точки пересечения, имея $|y| < 1/15$, лежат выше Q , то есть правее её.

Треугольная грань с вершиной V была бы ограничена L_2 , L_3 и одной прямой D , дающей на каждой из них точку пересечения, соседнюю с V ; но тогда $D = L_6$ и одновременно $D \in \{L_1, L_5\}$ - противоречие.

Вывод. Никакая треугольная грань $\mathcal{A}_s$ не пересекается с R , поэтому все они остаются гранями $\mathcal{A}_s \cup \{R\}$.

Обратно, пусть F - треугольная грань $\mathcal{A}_s \cup \{R\}$ без стороны на R .

Она содержится в единственной грани G конфигурации $\mathcal{A}_s$; если бы R пересекала G , то F была бы одной из частей и имела бы сторону на R , значит R не пересекает грань G и

$$F = G.$$

Итак, треугольные грани $\mathcal{A}_s \cup \{R\}$ - это в точности треугольные грани $\mathcal{A}_s$ и R -треугольники, что и даёт (a-3-split). $\square$

Подсчет треугольников

Для $0 \leq s \leq t$ положим $A_s = a_3(\mathcal{A}_s)$ и $r_s = r(\mathcal{A}_s \cup \{R\})$. По лемме 1,

$$A_0 = 10, \quad r_0 = 5.$$

Для $0 \leq s < t$ леммы 2 и 3 дают

$$A_{s+1} = A_s + n_s^2, \quad r_{s+1} = r_s + \frac{n_s}{2}.$$

Проверим сначала, что лемма 2 применима к каждой $\mathcal{A}_s$, $0 \leq s < t$.

Для $\mathcal{A}_0$ при $n = 6$ условие (x-grid) - это набор абсцисс блока (i) Приложения А: у прямых $L_1, \dots, L_4$ они равны $-\sqrt{3}, -1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, \sqrt{3}$, то есть $\tan(k\pi/6)$ при $1 \leq |k| \leq 2$, а у специальной пары $-\varepsilon < 0 < \varepsilon$, причём $\varepsilon \leq 1/24 < 1/6$ по (A-num).

Знаки наклонов специальной пары нужны: $L_{n-1} = L_5$ (абсцисса $-\varepsilon < 0$) и $L_n = L_6$ имеют наклоны $u < 0 < v$ по лемме А1.

Наконец, на Y_0 шесть точек пересечения и пять ограниченных сегментов, порядок точек по лемме А2 есть $L_1 < L_2 < L_5 < L_6 < L_3 < L_4$, а среди пятнадцати граней леммы 1 сторону на Y_0 имеют ровно пять граней $\mathcal{A}_0$: $Y_0L_1L_2$, $Y_0L_2L_5$, $Y_0L_5L_6$, $Y_0L_3L_6$, $Y_0L_3L_4$, по одной на каждый сегмент.

Переход обеспечен последним абзацем леммы 2: условие (spec-bound) на шаге s означает $\varepsilon < 1/(2n_s)$, а это верно, поскольку $\varepsilon = 1/(4n_t) \leq 1/(4n_s) < 1/(2n_s)$.

Специальной парой поэтому во всех $\mathcal{A}_s$ остаётся исходная пара L_5, L_6 , а вместе с ней наследуются знаки наклонов $u < 0 < v$ и знак $\sigma = -1$.

Числовые условия леммы 3 при этом тоже выполнены с запасом.

Во-первых, $\delta = 2n_t^6 \geq 2n_s^6$, так как $n_s \leq n_t$.

Во-вторых, $m_{\min}(\mathcal{A}_s) \leq 1/2$: по лемме А1 $m_{\min}(\mathcal{A}_0) = 2/5$, а по (m-min) эта величина убывает с ростом s .

В-третьих, наклон прямой L_{n_s-2} по модулю не превосходит $1/2$: при $s = 0$ это L_4 с наклоном $2/5$, при $s \geq 1$ - прямая $M_{n_{s-1}}$ шага $s - 1$ с наклоном $|\mu_j| < 2m_{\min}(\mathcal{A}_{s-1})/n_{s-1}^{10}$; при $s \geq 1$ этот наклон вдобавок отрицателен, так как $\beta_{n_{s-1}} = \pi/2 - \pi/(2n_{s-1})$ даёт $\sin(2\beta) > 0$ и $b > 0$, то есть $f > 0$ и $\mu < 0$.

В-четвёртых, условие (W) при $s = 0$ - это следствие А3, а переход от s к $s + 1$ даёт сама лемма 3.

В-пятых, при $s = 0$ полоса (strip) есть $|y| < m_{\min}(\mathcal{A}_0)/n_0 = 1/15$, и по лемме А6 четыре R -треугольника, отличные от $\Delta_6 = RY_0L_4$, лежат в полуплоскости $y \leq -1$ и потому её не задевают, тогда как Δ_6 содержит точку $(\delta, 0)$ и задевает; переход от s к $s + 1$ снова даёт лемма 3.

Суммируя геометрические прогрессии

$$\sum_{s=0}^{t-1} n_s^2 = 36 \sum_{s=0}^{t-1} 4^s = 12 (4^t - 1), \quad \sum_{s=0}^{t-1} \frac{n_s}{2} = 3 \sum_{s=0}^{t-1} 2^s = 3 (2^t - 1),$$

и подставляя $n_t^2 = 36 \cdot 4^t$, $n_t = 6 \cdot 2^t$, получаем

$$A_t = 10 + 12 (4^t - 1) = \frac{n_t^2}{3} - 2, \quad r_t = 5 + 3 (2^t - 1) = \frac{n_t}{2} + 2,$$

и потому по лемме 4

$$a_3(\mathcal{C}_t) = A_t + r_t = \frac{n_t^2}{3} + \frac{n_t}{2}.$$

Поскольку $N_t = n_t + 2$,

$$a_3(\mathcal{C}_t) = \frac{N_t(N_t - \frac{5}{2}) + 1}{3} = \frac{N_t(N_t - \frac{5}{2}) - 2}{3} + 1,$$

что и утверждает (а-3-т).

Осталось утверждение теоремы о тройных точках: у $\mathcal{A}_0$ ровно две тройные точки P, Q и нет других кратных (лемма 1), лемма 2 на каждом шаге сохраняет кратные точки и не создаёт новых, а добавление R кратностей не меняет (лемма 4). Значит $\mathcal{C}_t$ имеет ровно две тройные точки. $\square$

Приложение А. Порядки пересечений в стартовой конфигурации

Проверим точное число граней в стартовой конфигурации.

Параметры

Прямые $R, Y_0, L_1, \dots, L_6$ заданы уравнениями (base-lines), а параметры $\varepsilon, \eta, \delta$ - формулой (params). Из $n_t \geq 6$ следует

$$\varepsilon \leq \frac{1}{24}, \quad \eta \geq 3\sqrt{3} \cdot 6^6 > 2 \cdot 10^5, \quad \delta \geq 2 \cdot 6^6 > 9 \cdot 10^4. \quad (\text{A-num})$$

Также из (params) следует соотношение $\eta/\sqrt{3} = \frac{3}{2}\delta$, которым мы пользуемся ниже.

Лемма А1. Наклоны u и v из (star-slopes) удовлетворяют

$$u < 0 < v, \quad \frac{9}{5} < |u| < 2, \quad 3 < v < 4. \quad (uv)$$

В частности, наклоны прямых L_1, L_4, L_5, L_6 по модулю не превосходят 4, а минимальный по модулю наклон стартовой конфигурации равен $m_{\min}(\mathcal{A}_0) = 2/5$.

Доказательство. Для u :

$$\varepsilon\sqrt{3}(2\eta + 1) > 2\varepsilon\sqrt{3}\eta = \frac{\sqrt{3}}{4n_t} \cdot 6\sqrt{3}n_t^6 = \frac{9}{2}n_t^5 \geq \frac{9}{2} \cdot 6^5 > 3,$$

поэтому знаменатель в (star-slopes) положителен и больше 2η ; значит $u < 0$ и

$$|u| = \frac{4\eta}{2\eta - 3 + \varepsilon\sqrt{3}(2\eta + 1)} < \frac{4\eta}{2\eta} = 2.$$

С другой стороны, тот же знаменатель равен $2\eta(1 + \varepsilon\sqrt{3}) - (3 - \varepsilon\sqrt{3})$, а $3 - \varepsilon\sqrt{3} > 0$ по (A-pum), поэтому он меньше $2\eta(1 + \varepsilon\sqrt{3})$, откуда

$$|u| > \frac{4\eta}{2\eta(1 + \varepsilon\sqrt{3})} = \frac{2}{1 + \varepsilon\sqrt{3}} \geq \frac{2}{1 + \sqrt{3}/24} > \frac{9}{5}.$$

Для v :

$$v = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 9\varepsilon} < \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 4, \quad v \geq \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 9/24} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 3/8} > 3.$$

Модули наклонов стартовой конфигурации равны $1/2, \eta, \eta, 2/5, |u|, v$; из выписанных оценок наименьший из них равен $2/5$, а четыре из шести не превосходят 4. $\square$

Координаты точек пересечения

Никакие две из восьми прямых не параллельны, поэтому они дают $\binom{8}{2} = 28$ пар. Тройные точки

$$P = L_1 \cap L_4 \cap L_6, \quad Q = L_1 \cap L_3 \cap L_5$$

склеивают по три пары в одну точку каждая, так что различных точек пересечения ровно $28 - 2 \cdot 2 = 24$. Ниже выписаны их абсциссы. Порядок точек вдоль прямой - это порядок их абсцисс, поэтому таблица следующего раздела получается из этого списка сортировкой.

Для прямых $D : y = m(x - a)$ и $D' : y = m'(x - a')$

$$x(D \cap D') = \frac{ma - m'a'}{m - m'}. \quad (\text{x-pair})$$

Тройные точки. Прямые L_1 и L_4 пересекаются в точке

$$P = \left(-\frac{\sqrt{3}}{9}, -\frac{4\sqrt{3}}{9} \right), \quad \text{так как} \quad -\frac{1}{2}(x + \sqrt{3}) = \frac{2}{5}(x - \sqrt{3}) \iff -9x = \sqrt{3},$$

и прямая $L_6 : y = v(x - \varepsilon)$ проходит через P тогда и только тогда, когда

$$v = \frac{y(P)}{x(P) - \varepsilon} = \frac{-4\sqrt{3}/9}{-\sqrt{3}/9 - \varepsilon} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 9\varepsilon},$$

то есть в точности при значении (star-slopes).

Прямые L_1 и L_3 пересекаются в точке

$$Q = \left(\frac{\eta/\sqrt{3} - \sqrt{3}/2}{\eta + 1/2}, -\frac{2\eta}{\sqrt{3}(\eta + 1/2)} \right), \quad \text{так как}$$

$$-\frac{1}{2}(x + \sqrt{3}) = \eta \left(x - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \iff x \left(\eta + \frac{1}{2} \right) = \frac{\eta}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2},$$

и прямая $L_5 : y = u(x + \varepsilon)$ проходит через Q тогда и только тогда, когда

$$u = \frac{y(Q)}{x(Q) + \varepsilon} = \frac{-2\eta/\sqrt{3}}{\eta/\sqrt{3} - \sqrt{3}/2 + \varepsilon(\eta + 1/2)} = \frac{-2\eta}{\eta - 3/2 + \varepsilon\sqrt{3}(\eta + 1/2)} = -\frac{4\eta}{2\eta - 3 + \varepsilon\sqrt{3}(2\eta + 1)}$$

то есть снова в точности при значении (star-slopes).

Итак, P и Q - тройные точки; других кратных точек нет, поскольку кратная точка на прямой D означала бы совпадение двух абсцисс в строке D списка ниже, а все они различны.

(i) Точки среди Y_0, L_1, L_4, L_5, L_6 . Их восемь:

$$\begin{aligned} Y_0 \cap L_1 : x &= -\sqrt{3}, & Y_0 \cap L_5 : x &= -\varepsilon, & Y_0 \cap L_6 : x &= \varepsilon, \\ Y_0 \cap L_4 : x &= \sqrt{3}, & P : x &= -\frac{\sqrt{3}}{9}, & Q : \text{см. (iii)}, \\ L_4 \cap L_5 : x &= \frac{2\sqrt{3}/5 + u\varepsilon}{2/5 - u}, & L_5 \cap L_6 : x &= \frac{\varepsilon(u + v)}{v - u}. \end{aligned}$$

По (uv) числитель у $L_4 \cap L_5$ лежит между $\frac{2\sqrt{3}}{5} - 2\varepsilon$ и $\frac{2\sqrt{3}}{5}$, а знаменатель - между $\frac{2}{5} + \frac{9}{5}$ и $\frac{2}{5} + 2$, поэтому

$$x(L_4 \cap L_5) > \frac{2\sqrt{3}/5 - 1/12}{12/5} > \frac{1}{4}, \quad x(L_4 \cap L_5) < \frac{2\sqrt{3}/5}{11/5} = \frac{2\sqrt{3}}{11} < \frac{1}{3}.$$

Для $L_5 \cap L_6$ по (uv) имеем $v - u = v + |u| > 0$, $u + v = v - |u| > 3 - 2 > 0$ и $(v - u) - (u + v) = -2u > 0$, откуда

$$0 < x(L_5 \cap L_6) < \varepsilon.$$

(ii) Точки на L_2 . Прямая $L_2 : y = -\eta(x + 1/\sqrt{3})$ проходит через точку $(-1/\sqrt{3}, 0)$, а её наклон по модулю больше $2 \cdot 10^5$ по (A-num), то есть она почти вертикальна.

Поэтому все точки пересечения на ней располагаются около вертикали $x = -1/\sqrt{3}$, а высота точки $L_2 \cap D$ почти равна той высоте, на которой эту вертикаль пересекает сама прямая $D : y = m(x - a)$:

$$m \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} - a \right) = -g_D, \quad \text{где} \quad g_D = m \left(a + \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

По точному ответу, вычисленному из (x-pair), абсциссы и ординаты отличаются от приближений множителем $1 + O(\eta^{-1})$:

$$x(L_2 \cap D) = -\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{g_D}{m + \eta}, \quad y(L_2 \cap D) = -\frac{\eta g_D}{m + \eta}.$$

Наклон L_2 отрицателен, значит, чем выше точка на ней, тем она левее, и порядок точек на L_2 слева направо - это порядок вспомогательных величин g_D по возрастанию. Пять значений g_D равны

$$g_{L_5} = u \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \varepsilon \right), \quad g_{Y_0} = 0, \quad g_{L_1} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad g_{L_4} = \frac{8}{5\sqrt{3}}, \quad g_{L_6} = v \left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \varepsilon \right),$$

причём по (uv) и (A-num)

$$-\frac{2}{\sqrt{3}} < g_{L_5} < -\frac{9}{5} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{24} \right) < -\frac{24}{25}, \quad \sqrt{3} < g_{L_6} < 4 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{24} \right) < \frac{5}{2}.$$

Значит

$$g_{L_5} < -\frac{24}{25} < g_{Y_0} = 0 < g_{L_1} = \frac{1}{\sqrt{3}} < g_{L_4} = \frac{8}{5\sqrt{3}} < \sqrt{3} < g_{L_6},$$

соседние значения отстоят не меньше чем на $g_{L_4} - g_{L_1} = \frac{3}{5\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{5} > \frac{1}{3}$, а все пять по модулю меньше $5/2$.

Знаменатели в этих формулах различны, но близки. Для всех пяти прямых $|m| \leq 4$, поэтому $m + \eta \geq \eta - 4 > 10^5$ по (A-num) и

$$\left| \frac{g_D}{m + \eta} - \frac{g_D}{\eta} \right| = \frac{|g_D| |m|}{\eta |m + \eta|} \leq \frac{(5/2) \cdot 4}{\eta (\eta - 4)} < \frac{10^{-4}}{\eta}.$$

Значения g_D/η отстоят друг от друга не меньше чем на $\frac{1}{3\eta}$, а каждое сдвигается меньше чем на $10^{-4}/\eta$, поэтому порядок сохраняется: на прямой L_2 точки пересечения с L_5, Y_0, L_1, L_4, L_6 идут именно в этом порядке, и все пять лежат в полосе

$$\left| x + \frac{1}{\sqrt{3}} \right| \leq \frac{5/2}{\eta - 4} < 10^{-4}.$$

(iii) Точки на L_3 . Прямая $L_3 : y = \eta(x - 1/\sqrt{3})$ тоже почти вертикальна, но наклон у неё положителен, поэтому высота h_D , на которой некоторая прямая D пересекает вертикаль $x = 1/\sqrt{3}$, входит без знака минус:

$$x(L_3 \cap D) = \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{h_D}{\eta - m}, \quad y(L_3 \cap D) = \frac{\eta h_D}{\eta - m}, \quad h_D = m \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - a \right).$$

Здесь чем выше точка, тем она правее, так что порядок на L_3 слева направо для достаточно далеких точек - это снова порядок вспомогательных величин h_D по возрастанию.

Пять значений h_D равны

$$h_{L_1} = -\frac{2}{\sqrt{3}}, \quad h_{L_5} = u \left(\varepsilon + \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad h_{L_4} = -\frac{4}{5\sqrt{3}}, \quad h_{Y_0} = 0, \quad h_{L_6} = v \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \varepsilon \right).$$

Прямые L_1 и L_5 дают здесь одну и ту же точку Q - в этом и состоит выбор u ; сами значения h_{L_1} и h_{L_5} при этом различны, разницу компенсируют знаменатели $\eta + 1/2$ и $\eta - u$.

Поэтому сравнивать нужно четыре значения:

$$h_{L_1} = -\frac{2}{\sqrt{3}} < h_{L_4} = -\frac{4}{5\sqrt{3}} < h_{Y_0} = 0 < \frac{3}{2} < h_{L_6},$$

где $h_{L_6} > 3 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{24} \right) > \frac{3}{2}$ и $h_{L_6} < 4/\sqrt{3} < 5/2$.

Соседние значения отстоят не меньше чем на $-h_{L_4} = \frac{4}{5\sqrt{3}} > \frac{1}{3}$, все по модулю меньше $5/2$, и та же оценка знаменателей, что и в (ii), даёт порядок точек на L_3 : сначала Q , затем L_4, Y_0, L_6 ; все четыре лежат в полосе $|x - 1/\sqrt{3}| < 10^{-4}$.

(iv) Точка $V = L_2 \cap L_3$.

Уравнение $-\eta(x + 1/\sqrt{3}) = \eta(x - 1/\sqrt{3})$ даёт $x = 0$, поэтому

$$V = \left(0, -\frac{\eta}{\sqrt{3}} \right) = (0, -3n_t^6).$$

(v) Точки на R . Для $R: y = x - \delta$ и $D: y = m(x - a)$ с $m \neq 1$

$$x(R \cap D) = \frac{\delta - ma}{1 - m}, \quad y(R \cap D) = x(R \cap D) - \delta = \frac{m(\delta - a)}{1 - m}.$$

С учётом $\eta/\sqrt{3} = \frac{3}{2}\delta$ семь точек таковы:

$$\begin{aligned} x(R \cap Y_0) &= \delta, & y(R \cap Y_0) &= 0, \\ x(R \cap L_1) &= \frac{2\delta - \sqrt{3}}{3}, & y(R \cap L_1) &= -\frac{\delta + \sqrt{3}}{3}, \\ x(R \cap L_2) &= -\frac{\delta}{2(1 + \eta)}, & y(R \cap L_2) &= -\frac{\eta(\delta + 1/\sqrt{3})}{1 + \eta}, \\ x(R \cap L_3) &= \frac{\delta}{2(\eta - 1)}, & y(R \cap L_3) &= -\frac{\eta(\delta - 1/\sqrt{3})}{\eta - 1}, \\ x(R \cap L_4) &= \frac{5\delta - 2\sqrt{3}}{3}, & y(R \cap L_4) &= \frac{2(\delta - \sqrt{3})}{3}, \\ x(R \cap L_5) &= \frac{\delta - |u|\varepsilon}{1 + |u|}, & y(R \cap L_5) &= -\frac{|u|(\delta + \varepsilon)}{1 + |u|}, \\ x(R \cap L_6) &= -\frac{\delta - v\varepsilon}{v - 1}, & y(R \cap L_6) &= -\frac{v(\delta - \varepsilon)}{v - 1}. \end{aligned}$$

Отсюда выводится порядок абсцисс на R :

$$x(R \cap L_6) < x(R \cap L_2) < x(R \cap L_3) < x(R \cap L_5) < x(R \cap L_1) < x(R \cap Y_0) < x(R \cap L_4).$$

Порядок следует из следующих неравенств, последовательно проверяющих эту цепочку.

В них используются оценки (uv) и $(A\text{-num})$:

$$x(R \cap L_6) = -\frac{\delta - v\varepsilon}{v-1} < -\frac{\delta - 1/6}{3} < -\frac{\delta}{4} < -\frac{\sqrt{3}}{9} \quad (v\varepsilon < \frac{1}{6}, v-1 < 3),$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{9} = -\frac{\delta}{3\sqrt{3}\delta} < -\frac{\delta}{2(1+\eta)} = x(R \cap L_2) < 0 \quad (2(1+\eta) > 2\eta = 3\sqrt{3}\delta),$$

$$0 < x(R \cap L_3) = \frac{\delta}{2(\eta-1)} < \frac{\delta}{5\delta} = \frac{1}{5} < \frac{\delta}{4} \quad (2(\eta-1) = 3\sqrt{3}\delta - 2 > 5\delta),$$

$$\frac{\delta}{4} < \frac{\delta - 1/12}{3} < x(R \cap L_5) = \frac{\delta - |u|\varepsilon}{1+|u|} < \frac{\delta}{1+9/5} = \frac{5\delta}{14} \quad (|u|\varepsilon < \frac{1}{12}),$$

$$\frac{5\delta}{14} < x(R \cap L_1) = \frac{2\delta - \sqrt{3}}{3} < \delta = x(R \cap Y_0) < \frac{5\delta - 2\sqrt{3}}{3} = x(R \cap L_4) \quad (13\delta > 14\sqrt{3}, \delta > \sqrt{3}).$$

Попутно получены запасы, которыми мы воспользуемся при сортировке: из семи точек на R пять лежат вне отрезка $|x| \leq \delta/4$, а две оставшиеся - $R \cap L_2$ и $R \cap L_3$ - в интервале $(-\sqrt{3}/9, 1/5)$.

Ограничения на ординаты на R понадобятся ниже:

$$y(R \cap D) < -\frac{\delta}{3} \quad \text{для} \quad D \in \{L_1, L_2, L_3, L_5, L_6\}. \quad (y\text{-neg})$$

Для L_1 это видно непосредственно: $y(R \cap L_1) = -\frac{\delta + \sqrt{3}}{3} < -\frac{\delta}{3}$.

Для остальных четырех первый множитель в выписанных выражениях - $\frac{\eta}{1+\eta}$, $\frac{\eta}{\eta-1}$, $\frac{|u|}{1+|u|}$ или $\frac{v}{v-1}$ - больше $1/2$ (для третьей дроби по (uv) $\frac{|u|}{1+|u|} > \frac{9/5}{14/5} = \frac{9}{14}$), а второй больше $\delta - 1$, поэтому

$$y(R \cap D) < -\frac{\delta - 1}{2} < -\frac{\delta}{3},$$

где последнее неравенство верно при $\delta > 3$.

Остальные две ординаты неотрицательны: $y(R \cap Y_0) = 0$ и $y(R \cap L_4) > 0$.

Порядки пересечений

Лемма A2. Точки пересечения расположены на каждой из восьми прямых слева направо в следующем порядке (запись D/E обозначает общую тройную точку с прямыми D и E):

прямая	порядок пересечений
R	$L_6 < L_2 < L_3 < L_5 < L_1 < Y_0 < L_4$
Y_0	$L_1 < L_2 < L_5 < L_6 < L_3 < L_4 < R$
L_1	$Y_0 < L_2 < L_4/L_6 < L_3/L_5 < R$
L_2	$L_5 < Y_0 < L_1 < L_4 < L_6 < R < L_3$
L_3	$L_2 < R < L_1/L_5 < L_4 < Y_0 < L_6$
L_4	$L_2 < L_1/L_6 < L_5 < L_3 < Y_0 < R$

прямая	порядок пересечений
L_5	$L_2 < Y_0 < L_6 < L_4 < L_1/L_3 < R$
L_6	$R < L_2 < L_1/L_4 < L_5 < Y_0 < L_3$

Доказательство. Каждая строка получается сортировкой координат из предыдущего раздела.

Почти все сравнения читаются оттуда напрямую: блоки (ii) и (iii) дают строки L_2 и L_3 целиком, а пять точек на R , лежащих вне отрезка $|x| \leq \delta/4$, стоят с краю всех прочих строк, поскольку все точки блоков (i)-(iv) удовлетворяют $|x| \leq \sqrt{3} < \delta/4$.

Осталось проверить только пять сравнений:

- $\varepsilon < \frac{1}{\sqrt{3}} < \sqrt{3}$ - строка Y_0 ;
- $x(L_5 \cap L_6) < \varepsilon < \frac{1}{4} < x(L_4 \cap L_5)$ - строки L_5 и L_6 ;
- $x(P) = -\frac{\sqrt{3}}{9}$ лежит между блоком (ii) и нулём, так как $-\frac{1}{\sqrt{3}} + 10^{-4} < -\frac{\sqrt{3}}{9} < 0$ - строки L_1, L_4, L_6 ;
- $x(R \cap L_2) > -\frac{\sqrt{3}}{9}$ и $x(R \cap L_3) < \frac{1}{5}$: обе точки лежат правее блока (ii) и левее блока (iii), а точка V с $x = 0$ - между ними - строки L_2 и L_3 ;
- $x(L_4 \cap L_5) < \frac{1}{3} < \frac{1}{\sqrt{3}} - 10^{-4}$ - строка L_4 . $\square$

Следствие А3. Самая правая точка пересечения $\mathcal{A}_0$ на прямой L_4 - это $L_4 \cap Y_0$, и она же самая правая на Y_0 ; её абсцисса равна $\sqrt{3}$.

Доказательство. В строках L_4 и Y_0 последней среди прямых $\mathcal{A}_0$ стоит соответственно Y_0 и L_4 , а абсцисса этой точки $a_4 = \sqrt{3}$ перечислена в блоке (i). $\square$

Следствие А4. На прямой L_2 точка $V = L_2 \cap L_3$ - самая правая, а соседняя с ней слева - точка $L_2 \cap L_6$.

На прямой L_3 точка V - самая левая, а соседняя с ней справа - тройная точка Q .

Доказательство. Строки L_2 и L_3 таблицы. $\square$

Габариты точек пересечения стартовой конфигурации

Лемма А5. Все точки пересечения линий $\mathcal{A}_0$, кроме $V = L_2 \cap L_3$, лежат в прямоугольнике

$$|x| \leq \sqrt{3}, \quad |y| \leq 8\sqrt{3} < 14,$$

а сама точка V имеет координаты $(0, -3n_t^6)$. Кроме того, $y(L_2 \cap L_6) < -1$ и $y(Q) < -1$.

Доказательство. Наибольшая абсцисса равна $\sqrt{3}$ (точка $Y_0 \cap L_4$), наименьшая - $-\sqrt{3}$ (точка $Y_0 \cap L_1$): блоки (ii) и (iii) отстоят от $\mp 1/\sqrt{3}$ меньше чем на 10^{-4} , а остальные абсциссы блока (i) по модулю не превосходят $\sqrt{3}$.

Каждая точка, кроме V , лежит хотя бы на одной из прямых Y_0, L_1, L_4, L_5, L_6 , у которых $|m| \leq 4$ по лемме А1 и $|a| \leq \sqrt{3}$, поэтому

$$|y| = |m| |x - a| \leq 4 \left(\sqrt{3} + \sqrt{3} \right) = 8\sqrt{3}.$$

Сама точка $V = (0, -3n_t^6)$ выписана в (iv).

Наконец, по (ii) $x(L_2 \cap L_6) < -\frac{1}{\sqrt{3}} + 10^{-4} < -\frac{1}{2}$, поэтому

$$y(L_2 \cap L_6) = v(x(L_2 \cap L_6) - \varepsilon) < 3 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{3}{2},$$

а для тройной точки Q по (iii)

$$y(Q) = -\frac{2\eta}{\sqrt{3}(\eta + 1/2)} < -1,$$

так как $2\eta > \sqrt{3}(\eta + \frac{1}{2})$ равносильно $\eta(2 - \sqrt{3}) > \frac{\sqrt{3}}{2}$, а $2 - \sqrt{3} > \frac{1}{4}$ и $\eta > 2\sqrt{3}$. $\square$

Лемма А6. Каждый из четырёх R -треугольников RL_1L_5 , RL_2L_3 , RL_2L_6 , RL_3L_5 целиком лежит в полуплоскости $y \leq -1$, тогда как RY_0L_4 содержит точку $(\delta, 0)$.

Доказательство. По (у-пег) все точки пересечения на R , кроме $R \cap Y_0 = (\delta, 0)$ и $R \cap L_4$, имеют ординату меньше $-\delta/3 < -1$.

Третьи вершины перечисленных четырёх треугольников - это соответственно Q , V , $L_2 \cap L_6$ и снова Q , и их ординаты тоже меньше -1 по лемме А5.

Значит все три вершины каждого из них лежат в полуплоскости $y \leq -1$, а с ними и весь треугольник, поскольку полуплоскость выпукла.

Треугольник RY_0L_4 , напротив, имеет вершиной точку $R \cap Y_0 = (\delta, 0)$. $\square$

Подсчет граней

Лемма А7. Три прямые конфигурации ограничивают треугольную грань тогда и только тогда, когда на каждой из них две соответствующие точки пересечения различны и соседние.

Доказательство. Необходимость: сторона грани на T_1 - ребро арранжмента с концами $T_1 \cap T_2$ и $T_1 \cap T_3$, то есть отрезок положительной длины без точек пересечения внутри, и его концы - различные соседние точки на T_1 .

Достаточность: пусть несущие прямые - T_1, T_2, T_3 , точки пересечения $T_1 \cap T_2$, $T_1 \cap T_3$ соседние на T_1 и то же верно для двух других пар, и пусть прямая D конфигурации, отличная от T_1, T_2, T_3 , заходит во внутренность треугольника с этими вершинами.

Тогда D пересекает его границу ровно в двух точках, и каждая из них - либо внутренняя

точка стороны, либо вершина.

Внутренняя точка стороны, лежащей, скажем, на T_1 , была бы точкой пересечения $T_1 \cap D$ между $T_1 \cap T_2$ и $T_1 \cap T_3$, что противоречит их соседству.

Если же обе точки - вершины треугольника, то D проходит через две его вершины и совпадает с одной из прямых T_1, T_2, T_3 .

Отметим, что этот аргумент не использует простоту конфигурации и остаётся верным,

когда вершина треугольника - тройная точка: прямая, входящая внутрь через такую вершину, обязана выйти через внутреннюю точку противоположной стороны. $\square$

Доказательство леммы 1. По лемме A7 треугольные грани отвечают тройкам прямых, соседним на всех трёх несущих прямых.

Из таблицы леммы A2 получаем ровно пятнадцать таких троек:

$$\begin{array}{ccccccccc} RY_0L_4, & RL_1L_5, & RL_2L_3, & RL_2L_6, & RL_3L_5, \\ Y_0L_1L_2, & Y_0L_2L_5, & Y_0L_3L_4, & Y_0L_3L_6, & Y_0L_5L_6, \\ L_1L_2L_4, & L_1L_4L_5, & L_2L_4L_6, & L_3L_4L_5, & L_4L_5L_6. \end{array}$$

Первые пять содержат R , остальные десять принадлежат $\mathcal{A}_0$.

Других троек, соседних на всех трёх несущих прямых, в таблице нет.

Тройные точки $\mathcal{A}_0$ - это P и Q , и других кратных точек нет (раздел «Координаты точек пересечения»). $\square$

Клинья первого шага

На первом шаге удвоения $n = n_0 = 6$ - единственное значение в серии с $n \equiv 2 \pmod{4}$.

Перечисление правых клиньев в доказательстве леммы 3 проведено для

$n \equiv 0 \pmod{4}$ и на $n = 6$ не переносится.

Разберём этот случай отдельно.

Лемма A8. Пусть $\mathcal{B} = \mathcal{A}_0 \cup \{M_1, \dots, M_6\}$ - результат шага (new-lines) при $n = 6$.

Тогда правые клинья $\mathcal{B}$, в которых участвует хотя бы одна новая прямая, - это в точности пары

$$(M_1, M_3), \quad (L_4, M_2), \quad (M_4, M_5), \quad (Y_0, M_6). \quad (\text{F4})$$

Их ровно $4 = n/2 + 1$, и каждая из прямых $M_1, \dots, M_6$ входит ровно в одну пару.

Доказательство. По сравнению с общим случаем в лемме 3 перечисление меняется в двух местах.

Сетка углов есть

$$\beta_1, \dots, \beta_6 = -\frac{5\pi}{12}, \quad -\frac{\pi}{4}, \quad -\frac{\pi}{12}, \quad \frac{\pi}{12}, \quad \frac{\pi}{4}, \quad \frac{5\pi}{12},$$

и условие (Par1) $i + j = n/2 + 1 = 4$ выполняется для пары $(1, 3)$, а так же при $i = j = 2$ ($2\beta_2 = -\pi/2$), то есть прямая M_2 не имеет почти параллельного партнёра.

Аналогично (Par2) сводится к $i + j = 10$ и дает пару индексов $(4, 6)$ и M_5 без партнёра при $i = j = 5$.

Кроме того, значение $3n/4 = 9/2$ не может быть целым индексом, поэтому пары вида $(L_{n-2}, M_{3n/4})$ в (F3) нет.

Её место занимает пара (L_4, M_2) , причём L_4 - прямая стартовой конфигурации (base-lines) с положительным наклоном $2/5$, а не добавленная прямая на предыдущем шаге.

Самые правые точки пересечения находятся перебором аналогично лемме 3. M_1 и M_3 имеют общую точку по (Par1) при $x = -n^6 \sin(2\beta_1) = n^6/2 > n^5$.

M_4 и M_5 - это пара вида (F2) с $i + j = 3n/2 = 9$: сумма углов равна $\pi/2 - \pi/6 = \pi/3$ и общая точка имеет $x = \tan(\pi/3) + \theta = a_4 + \theta$, где $3/n^8 < \theta < 1/n^2$.

M_6 пересекается с Y_0 в $x = b_6 = \cot(\pi/12) = a_4 + 2$.

Остаётся перечислить точки на M_2 . Она пересекает M_3, M_4, M_5, M_6 в абсциссах $x \leq \tan(\pi/6) + n^{-2} < 1$, $Y_0 - x = b_2 = -1$, старые прямые, кроме L_4 , - $x \leq a_3 + 3n^{-9} < 1$ по (L-M-coord), а для точки пересечения с M_1 сумма углов равна $-2\pi/3$, и по [BBL, (9)] знак отклонения отрицателен (все три множителя $\beta_1 + \beta_2, \beta_1, \beta_2$ отрицательны), так что

$$x(M_1 \cap M_2) < \tan(-2\pi/3) - 3n^{-8} = a_4 - 3n^{-8}.$$

Точка пересечения $L_4 \cap M_2$, напротив, лежит правее a_4 .

Действительно, решим $\ell(x - a_4) = \mu_j(x - b_j)$ и подставим μ_j из (new-lines), как в доказательстве леммы 3, но с положительным наклоном $\ell = 2/5$.

Знаменатель тогда равен $q(1 + (p/q)n^{-10}f_j)$, где $p = m_{\min}(\mathcal{A}_0)$, $q = |\ell|$ и $f_j = \sin(2\beta_j) + n^{-6}/\tan \beta_j$, так что

$$x(L_4 \cap M_j) - a_4 = -\tilde{c}_j f_j (a_4 - \tan \beta_j), \quad \tilde{c}_j = \frac{(p/q)n^{-10}}{1 + (p/q)n^{-10}f_j} > 0, \quad (\text{L4-M})$$

причём здесь $p = q = 2/5$: по лемме A1 $m_{\min}(\mathcal{A}_0) = 2/5$, и минимум достигается на самой L_4 .

Знак в (L4-M) противоположен знаку общего случая, поэтому самая правая точка пересечения отвечает наибольшему значению $-f_j(a_4 - \tan \beta_j)$, и искать его надо среди $\beta_j < 0$.

По тождеству (tan-id)

$$-\sin(2\beta) (a_4 - \tan \beta) = 1 - \frac{\sin(2\beta + \pi/6)}{\sin(\pi/6)},$$

а $2\beta_j + \pi/6$ при $j = 1, 2, 3$ равно $-2\pi/3, -\pi/3, 0$.

Синусы первых двух совпадают: на сетке $n = 6$ главный член даёт ничью $j = 1$ против $j = 2$ (общее значение $1 + \sqrt{3}$), в отличие от общего случая, где отрыв максимума от соседних значений равен $2 \sin(\pi/n)$.

Ничью разрешает второй член f_j : добавка $n^{-6}(a_4 - \tan \beta_j)/|\tan \beta_j|$ равна $2(\sqrt{3} - 1)n^{-6}$ при $j = 1$ и $(\sqrt{3} + 1)n^{-6}$ при $j = 2$, так что, обозначив $F_j = -f_j(a_4 - \tan \beta_j)$,

$$F_2 - F_1 = (3 - \sqrt{3})n^{-6} > 2,7 \cdot 10^{-5} \quad (n = 6).$$

Осталось сравнить это с разницей множителей.

Так как $p = q$ и $|f_j| < 2$, имеем $\tilde{c}_j = n^{-10}(1 + \delta_j)$ с $|\delta_j| < 3n^{-10}$, а $F_1, F_2 < 3$; поэтому

$$(\tilde{c}_2 F_2 - \tilde{c}_1 F_1) n^{10} = (F_2 - F_1) + (\delta_2 F_2 - \delta_1 F_1), \quad |\delta_2 F_2 - \delta_1 F_1| < 18n^{-10} < 3 \cdot 10^{-7},$$

то есть поправка в десятки раз меньше отрыва $F_2 - F_1$ и знака разности не меняет.

Значит $L_4 \cap M_2$ - самая правая на L_4 среди точек пересечения с новыми прямыми, а старых точек пересечения правее a_4 на L_4 нет по следствию A3; она же самая правая и на M_2 , поскольку лежит правее a_4 , а все прочие точки пересечения M_2 - левее.

Итого правые клинья с новой прямой - это в точности пары (F4); их четыре, и индексы $1, \dots, 6$ покрыты по одному разу. $\square$